

Aufgabe 5 — Hotelbuchungen

Objektorientierte Programmierung

Das Projekt

Sie erhalten die Struktur eines Hotels. Eine **Booking** beschreibt eine Reservierung. Ein **HotelDesk** verwaltet Buchungen und berechnet Einnahmen. Der Zimmertyp wird als **enum RoomType** modelliert mit den Werten: SINGLE, DOUBLE, SUITE. Die abstrakte Klasse **GuestBooking** implementiert gemeinsame Felder und Validierungslogik.

Sie dürfen beliebige Hilfsmethoden hinzufügen. Vorgegebene Signaturen dürfen nicht verändert werden.

Aufgabe 1 — Buchung implementieren

$1 + 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5 = 3.5$ Punkte

Das Interface **org.hotel.Booking** beschreibt eine Reservierung mit Gastname, Zimmernummer, Anzahl Nächte, Anzahl Personen und Zimmertyp (als **RoomType**-Enum).

- a) Die abstrakte Klasse **GuestBooking** ist bereits vorgegeben und implementiert das Interface **Booking**. Sie enthält die gemeinsamen Felder `guestName`, `roomNumber`, `nights` und `guests` sowie die Validierungslogik im Konstruktor. Studieren Sie diese Klasse.
- b) Implementieren Sie **org.hotel.RoomBooking**, die von **GuestBooking** erbt. Ergänzen Sie das Feld `roomType` (**RoomType**) und einen Konstruktor in der Reihenfolge `guestName`, `roomNumber`, `nights`, `guests`, `roomType`.
- c) Die **IllegalArgumentException** soll geworfen werden wenn `guestName` leer ist, `roomNumber` ≤ 0 , `nights` ≤ 0 oder `guests` ≤ 0 . Diese Logik ist bereits in **GuestBooking** implementiert — rufen Sie `super(...)` korrekt auf.

Aufgabe 2 — Rezeption vervollständigen

$0.5 + 1.5 + 1.5 + 1.5 + 2 = 7$ Punkte

Die Klasse **org.hotel.SimpleHotelDesk** beschreibt die Verwaltung des Hotels.

- a) Sorgen Sie dafür, dass **SimpleHotelDesk** das Interface **HotelDesk** implementiert und nach dem Konstruktor keine Buchungen enthält.
- b) Implementieren Sie **addBooking**, die eine Buchung nur dann hinzufügt, wenn das Zimmer noch nicht vergeben ist. Andernfalls soll `false` zurückgegeben werden.
- c) Implementieren Sie **bookingPrice** nach der Formel:

```
price = nights * basePricePerNight + guests * breakfastPricePerGuest
```

- d) Implementieren Sie **totalRevenue**, die die Summe aller Buchungspreise zurückliefert.
- e) Implementieren Sie **findBooking(int roomNumber)**, die eine Buchung anhand der Zimmernummer als **Optional** zurückliefert. Falls keine Buchung gefunden wird, soll `Optional.empty()` zurückgegeben werden.
- f) Implementieren Sie **countByRoomType()**, die eine **EnumMap<RoomType, Long>** zurückliefert, welche für jeden Zimmertyp die Anzahl der Buchungen enthält. Verwenden Sie `EnumMap` als

konkrete Implementierung.

Punkteverteilung

Aufgabe 1: 3.5 Punkte

Aufgabe 2: 7 Punkte

Gesamt: 10.5 Punkte